

PLAN DE MANTENIMIENTO

DCH-BBA-INC-EM-31

Generado: 17/09/2026, 05:11 p. m.

IDENTIFICACIÓN		
EMBARCACIÓN DCH	ACTIVO / EQUIPO Bomba de Incendio de Emergencia (acoplada a MP)	ESTADO Activo
CÓDIGO DE TAREA DCH-BBA-INC-EM-31	GRUPO SFI G3	DEPARTAMENTO / ÁREA Máquinas
TIPO DE TAREA MAINTENANCE	RESPONSABLE Jefe de Máquinas	CRITICIDAD —
EQUIPO CRÍTICO PARA SEGURIDAD (ISM 10.3) SI		

PLANIFICACIÓN Y FRECUENCIA		
TIPO DE TRIGGER Meses (calendario)	FRECUENCIA (MESES) 3 meses	FRECUENCIA (HORAS) —
ÚLTIMA EJECUCIÓN 20/07/2026	PRÓXIMO VENCIMIENTO 20/10/2026	ESTADO DE EJECUCIÓN Futuro
MODO DE RESULTADO OT automática	MODO DE VENTANA AUTO	DÍAS VENTANA ANTICIPADA —

TAREAS A REALIZAR

TÍTULO BOMBA DE INCENDIO EMERGENCIA: Motor eléctrico control apriete conexiones estanqueidad de tapa de...
TAREAS A REALIZAR / DESCRIPCIÓN

[] Motor eléctrico control apriete conexiones estanqueidad de tapa de bornera

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- * Tapa de bornera posicionada sin deformaciones en la superficie de asiento ni en el reborde de la carcasa.
- * Junta de estanqueidad (gasket) íntegra, sin cortes, sin fatiga material y con sección transversal uniforme.
- * Tornillos de fijación de tapa con un par de apriete entre 5 y 8 Nm (según especificación del fabricante para rosca M6/M8).
- * Conexiones eléctricas terminales con par de apriete verificado (sin signos de sobrecalentamiento ni arqueo).
- * Índice de protección (IP) restituido: comprobación visual de sellado perimetral contra intrusión de agua.
- * Resistencia de aislamiento (Megger) post-intervención > 1 MOhm (medido entre fases y tierra a 500V DC).

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS NECESARIOS:

- * Llave dinamométrica de rango 2-10 Nm.

- * Destornilladores aislados (VDE) para bornes eléctricos.
- * Megóhmetro (Megger) 500V.
- * Juego de galgas de espesores (para verificar planitud de tapa).
- * Limpiador dieléctrico de contactos eléctricos.
- * Grasa de silicona dieléctrica (opcional, para sellado de juntas).

LOTO (LOCKOUT/TAGOUT)

1. Identificar y abrir el interruptor principal de alimentación (breaker) en el tablero de distribución de emergencia.
2. Bloquear el interruptor en posición OFF mediante candado de seguridad y colocar tarjeta de advertencia (TAG).
3. Verificar la ausencia de tensión en la bornera del motor mediante multímetro calibrado (fase-fase y fase-tierra).
4. Asegurar la descarga de capacitores (si aplica) antes de tocar terminales eléctricos.
5. Realizar el apriete de conexiones y mantenimiento de la estanqueidad de la tapa según criterios de aceptación.
6. Verificar el aislamiento de los devanados (Megger) antes de energizar.
7. Retirar herramientas, limpiar área de trabajo y retirar candado/TAG para restituir la energía.
8. Realizar prueba de funcionamiento en vacío y confirmar la ausencia de alarmas o anomalías.

ANÁLISIS DE RIESGO

CONSECUENCIA	PROBABILIDAD			
	Muy probable	Probable	Improbable	Altamente improbable
Fatalidad	Alto	Alto	Alto	Medio
Lesiones importantes	Alto	Alto	Medio	Medio
Lesiones leves	Alto	Medio	Medio	Bajo
Lesiones insignificantes	Medio	Medio	Bajo	Bajo

PROBABILIDAD Improbable	CONSECUENCIA Lesiones importantes	NIVEL DE RIESGO Medio
-----------------------------------	---	---------------------------------

RESULTADO ANÁLISIS DE RIESGO

- Energía eléctrica residual -> verificación con multímetro tras LOTO estricto.
- Arqueo eléctrico por falla de aislamiento -> descarga segura de componentes y prueba de Megger previa.
- Caída de objetos/herramientas sobre componentes internos -> uso de herramientas aseguradas y orden en el área de trabajo.
- Contacto con grasa dieléctrica/limpiador -> uso de guantes de protección química.

EQUIPOS DE PPE:

- Guantes aislantes dieléctricos clase 0.
- Gafas de seguridad contra salpicaduras químicas.
- Calzado de seguridad con suela aislante.

CONSECUENCIA (RCM) Riesgo a personas (lesión / fatalidad)		
---	--	--

FUNDAMENTO DE CONSECUENCIA

Conexiones flojas en la bornera pueden causar fallo eléctrico del motor. La indisponibilidad de la bomba en una emergencia impide la extinción de incendios, comprometiendo la seguridad de la tripulación.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	SUPERVISOR / JEFE DE MÁQUINAS	VERIFICADO POR